

准考证号

姓名

军队文职招聘录用考试

数学12024真题

重要提示：

为维护您的个人权益，确保考试的公平公正，请您协助我们监督考试实施工作。

本场考试规定：监考老师要向本考场全体考生展示题本密封情况，并邀请2名考生代表验封签字后，方能开启试卷袋。

条形码
粘贴处

请将此条形码揭下，
贴在答题卡指定位置

注意事项

1. 考试分为两个部分，共 65 道题，总时限为 120 分钟。
2. 将姓名与准考证号在指定位置上用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔填写，并用 2B 铅笔在准考证号对应的数字上填涂。
3. 请将题本上的条形码揭下，贴在答题卡指定位置。没有贴条形码的答题卡将按作废处理，成绩计为零分。
4. 题目应在答题卡上作答，在题本上作答一律无效。
5. 待监考老师宣布考试开始后，你才可以开始答题。
6. 监考老师宣布考试结束时，你应立即停止作答，将题本、答案卡和草稿纸都翻过来放在桌上，待监考老师确认数量无误、发出离开指令后，方可离开考场。
7. 试题答错不扣分。
8. 严禁折叠答题卡！

[illegible]

※ 停! 请不要往下翻! 听候监考人员的指令。 ※

※ 否则，会影响你的成绩。 ※

- A、 $\frac{1}{2}$ B、 $\frac{2}{3}$ C、 $\frac{3}{4}$ D、 $\frac{4}{5}$
- 10 甲乙两人独立地对同一目标射击一次，其命中率分别为0.6和0.5。现已知目标被命中，则它是甲射中的概率为 ()。
- A、0.25 B、0.5 C、0.75 D、0.85
- 11 设 $f(x)=e^{\sin \pi x}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-x)-f(1)}{x-1} =$ ()。
- A、1 B、-1
C、 π D、 $-\pi$
- 12 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n (n-1)^{\frac{1}{n}} \sin \frac{1}{2^{n-1}} =$ ()。
- A、1 B、2
C、 e D、 $\frac{2}{e}$
- 13 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(xf(x))}{(e^{x^2}-1)f(x)} = 2$ ，则 $f(0) =$ ()。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 14 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内存在一阶导数，则下列结论正确地是 ()。
- A、若 $f(x)$ 只有一个零点，则 $f'(x)$ 必定无零点
B、若 $f(x)$ 至少有一个零点，则 $f'(x)$ 必至少有两个零点
C、若 $f(x)$ 没有零点，则 $f'(x)$ 至多有一个零点
D、若 $f'(x)$ 没有零点，则 $f(x)$ 至多有一个零点
- 15 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3-f(1+x)}{2x} = -1$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 对应点处的切线方程为 ()。
- A、 $y = 2x - 1$ B、 $y = 2x + 1$ C、 $y = -2x - 1$ D、 $y = -2x + 1$
- 16 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(\frac{2}{n}) - 1] =$ ()。
- A、0 B、1 C、2 D、4
- 17 设 $f(x) = 5|x|^6 + 3|x^3|$ ，则使 $y = f^{(n)}(x)$ 存在的最高阶数 $n =$ ()。
- A、0 B、1 C、2 D、3
- 18 设 $f(x) = |x(1-x)|$ ，则 ()。
- A、 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 不是曲线 $f(x)$ 的拐点
B、 $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
C、 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
D、 $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 也不是曲线 $f(x)$ 的拐点
- 19 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0 \\ \frac{e^{-x}}{2} + \frac{1}{2}, & x < 0 \end{cases}$ 则 f 的一个原函数为 ()。
- A、 $F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x, & x \geq 0 \\ -\frac{e^{-x}}{2}, & x < 0 \end{cases}$ B、 $F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2}, & x \geq 0 \\ -\frac{e^{-x}}{2} + \frac{x}{2}, & x < 0 \end{cases}$ C、 $F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x, & x \geq 0 \\ -\frac{e^{-x}}{2} + \frac{1}{2}, & x < 0 \end{cases}$ D、 $F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x + 1, & x \geq 0 \\ -\frac{e^{-x}}{2} + \frac{x}{2}, & x < 0 \end{cases}$
- 20 已知 $f(\pi) = 2$ ， $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$ ，则 $f(0) =$ ()。
- A、-1 B、1
C、-3 D、3
- 21 微分方程 $y'' + y = e^x$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的特解为 ()。

- A、 $y(x)=\frac{1}{2}(\cos x+\sin x+e^x)$ B、 $y(x)=\frac{1}{2}(\cos x-\sin x+e^x)$ C、 $y(x)=\frac{1}{2}(\cos x+\sin x-e^x)$ D、 $y(x)=\frac{1}{2}(\cos x-\sin x-e^x)$
- 22 设直线 $L_1: \frac{x}{2}=y-1=z-3$, $L_2: \begin{cases} 2y-x=1 \\ z-y=-1 \end{cases}$, 则直线 L_1 与 L_2 的夹角为 ()。
- A、0 B、 $\frac{\pi}{4}$
C、 $\frac{\pi}{3}$ D、 $\frac{\pi}{2}$
- 23 直线 $\frac{x-5}{3}=y=z-4$ 在平面 $\pi: x+2y+z-3=0$ 上的投影直线方程为 ()。
- A、 $\begin{cases} x-2y-5z+15=0 \\ x+2y+z-3=0 \end{cases}$ B、 $\begin{cases} x-2y+5z+15=0 \\ x+2y+z-3=0 \end{cases}$ C、 $\begin{cases} x+2y-5z+15=0 \\ x+2y+z-3=0 \end{cases}$ D、 $\begin{cases} x+2y+5z+15=0 \\ x+2y+z-3=0 \end{cases}$
- 24 点 $M_0(1,1,0)$ 到直线 $\frac{x-1}{2}=y+1=z$ 的距离为 ()。
- A、 $\sqrt{30}$ B、 $\frac{\sqrt{30}}{2}$ C、 $\frac{\sqrt{30}}{3}$ D、 $\frac{\sqrt{30}}{4}$
- 25 设 a, b 为实数, 函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(1, 2)$ 处沿方向 $l=-i-2j$ 的方向导数取得最大值, 且最大值为 $2\sqrt{5}$, 则 ()。
- A、 $a=1, b=1$ B、 $a=-1, b=-1$
C、 $a=1, b=-1$ D、 $a=-1, b=1$
- 26 函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任一方向的方向导数均存在是函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处偏导数存在的 ()。
- A、充分非必要条件 B、必要非充分条件
C、充分必要条件 D、既充分又非必要条件
- 27 曲线 $x=\frac{t}{1+t}, y=\frac{1+t}{t}, z=t^2$ 在点 $(\frac{1}{2}, 2, 1)$ 处的法平面方程为 ()。
- A、 $2x+8y+16z-1=0$ B、 $2x-8y-16z-1=0$ C、 $2x+8y-16z-1=0$ D、 $2x-8y+16z-1=0$
- 28 设 $u=x^2y+2xy^2-3yz^2$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad}(u))=$ ()。
- A、 $(4, -4, 0)$ B、 $(4, 4, 0)$ C、 $4x+4y$ D、 $4x-4y$
- 29 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho d\rho$ 可化为 ()。
- A、 $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)dx$ B、 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x^2-x}} f(x,y)dy$ C、 $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x,y)dx$ D、 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)dy$
- 30 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\frac{1}{a_n+1})^n$ ()。
- A、发散 B、条件收敛 C、绝对收敛 D、敛散性无法确定
- 31 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$, M_{ij} 为 D 中元素 a_{ij} 的余子式 ($i, j=1, 2, 3, 4$), 则 $3M_{31}-M_{32}-M_{33}-2M_{34}=$ ()。
- A、0 B、1
C、-1 D、2
- 32 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶可逆矩阵, k 为非零常数, 则下列结论一定正确的是 ()。
- A、 $(kA)^{-1}=kA^{-1}$ B、 $(kA)^T=kA^T$ C、 $|kA|=k|A|$ D、 $(kA)^*=kA^*$
- 33

已知2阶方阵 A 与3阶方阵 B 的行列式值分别为1, -2, 则 $\left| -2 \begin{pmatrix} A^T & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \right| = ()$ 。

- A、16
B、-16
C、64
D、-64

34 已知 A 为5阶方阵, A^* 是其伴随矩阵。若 $R(A)=4$, 则 $R(A^*) = ()$ 。

- A、0
B、1
C、2
D、3

35 已知 B 为3阶非零方阵, 齐次线性方程 $\begin{cases} (2\lambda-4)x_1+2x_2+(\lambda-1)x_3=0 \\ (\lambda-2)x_1+\lambda x_2+\lambda x_3=0 \\ (\lambda-2)x_1+x_2+(\lambda-1)x_3=0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 且 $AB=0$, 则 $\lambda = ()$ 。

- A、1或-2
B、1或2
C、-1或2
D、-1或-2

36 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性无关的是 $()$ 。

- A、 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3-\alpha_1$
B、 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$
C、 $\alpha_1+2\alpha_2, 2\alpha_2+3\alpha_3, 3\alpha_3+\alpha_1$
D、 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3, 2\alpha_1-3\alpha_2+22\alpha_3, 3\alpha_1+5\alpha_2-5\alpha_3$

37 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间 R^3 的两个基, 且 $\alpha_1=\beta_1+\beta_2-2\beta_3, \alpha_2=\beta_1-\beta_2-\beta_3, \alpha_3=\beta_1+\beta_3$ 则向量 $\eta=6\beta_1-\beta_2-\beta_3$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $()$ 。

- A、-1, -2, 3
B、1, -2, -3
C、1, 2, 3
D、-1, -2, -3

38 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & a \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = ()$ 。

- A、-13
B、-3
C、3
D、4

39 设 A 为正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 则 A 的伴随矩阵 $A^* = ()$ 。

- A、 A^T
B、 $-A^T$
C、 A^{-1}
D、 $-A$

40 已知矩阵 A 与 B 相似, 若 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $R(A-E) = ()$ 。

- A、0
B、1
C、2
D、3

41 设 n 阶方阵 A 有一个特征值为零, 则下列结论正确的是 $()$ 。

- A、 $|A|=0$
B、 $R(A)=n$
C、矩阵 A 可逆
D、 A 的列向量组线性无关

42 已知二次型 $f = X^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 7 & 3 \end{pmatrix} x$, 其中 $x=(x_1, x_2, x_3)^T$, 则该二次型的秩为 $()$ 。

- A、0
B、1
C、2
D、3

43 已知连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = ()$ 。

- A、0.1
B、0.2
C、0.3
D、0.4

- 44 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{k}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $k =$ ()。
- A、-1 B、 $\frac{1}{3}$
C、2 D、3

- 45 设随机变量 X 与 Y 相互独立且具有相同的分布律：

X	0	1
P_K	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则下列结论正确的是 ()。

- A、 $P\{X=Y\} = \frac{1}{4}$ B、 $P\{X=Y\} = \frac{1}{2}$ C、 $P\{X=Y\} = \frac{3}{4}$ D、 $P\{X=Y\} = 1$
- 46 随机变量 X 与 Y 的方差相等且不为零, 则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=1$ 的充分必要条件是 ()。
- A、 $Cov(X+Y, X)=0$ B、 $Cov(X+Y, Y)=0$ C、 $Cov(X+Y, X-Y)=0$ D、 $Cov(X-Y, X)=0$
- 47 已知随机变量 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则 $D(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}) =$ ()。
- A、1 B、2 C、3 D、9
- 48 设来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的样本均值 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 4.5$, 则未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是 ()。($z_{0.025} = 1.96$)
- A、(4.42, 5.57) B、(4.43, 5.58)
C、(4.01, 4.99) D、(4.41, 5.57)
- 49 设总体 X 的分布律为：

X	-1	0	1
p_k	2θ	θ	$1 - 3\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{3}$) 是未知参数, 利用总体 X 的样本值 1, 0, -1, 1, 1, -1 可得 θ 的矩估计值为 ()。

- A、 $\frac{1}{24}$ B、 $\frac{1}{12}$ C、 $\frac{1}{6}$ D、 $\frac{1}{4}$
- 50 在假设检验时, 对于 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 称 () 为犯第一类错误。
- A、 H_1 为真, 接受 H_1 B、 H_1 不真, 接受 H_1
C、 H_1 为真, 拒绝 H_1 D、 H_1 不真, 拒绝 H_1
- 51 已知在闭区间 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上连续的函数 $f(x)$ 是函数 $\frac{\cos x}{2x - 3\pi}$ 在 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 内的一个原函数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上的平均值为 ()。

- A、 $\frac{1}{3\pi}$ B、 $-\frac{1}{3\pi}$ C、 $\frac{1}{2\pi}$ D、 $-\frac{1}{2\pi}$
- 52 设光滑曲线 $\varphi(x)$ 过原点, 且当 $x > 0$ 时 $\varphi(x) > 0$, 若该曲线上相应于 $[0, x]$ 一段弧的长度为 $e^x - 1$, 则 $\varphi(x) = ()$ 。
- A、 $\sqrt{e^x - 1} + \arctan \sqrt{e^x - 1}$ B、 $\sqrt{e^x - 1} + \arctan \sqrt{e^{2x} - 1}$ C、 $\sqrt{e^x - 1} - \arctan \sqrt{e^x - 1}$ D、 $\sqrt{e^{2x} - 1} - \arctan \sqrt{e^{2x} - 1}$
- 53 设椭圆 $x^2 + 2xy + 5y^2 - 16y = 0$ 与直线 $x - y - 6 = 0$ 之间的最短距离为 $()$ 。
- A、 $\sqrt{2}$ B、2 C、 $2\sqrt{2}$ D、4
- 54 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域D上连续, 在D内具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, 则 $()$ 。
- A、 $f(x, y)$ 的最大值和最小值均在D的边界上取得
B、 $f(x, y)$ 的最大值和最小值均在D的内部取得
C、 $f(x, y)$ 的最大值在D的内部取得, 最小值在D的边界上取得
D、 $f(x, y)$ 的最小值在D的内部取得, 最大值在D的边界上取得
- 55 设D是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x + 1)^2 = 1$ 所围成的平面有界闭区域, 则 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma = ()$ 。
- A、 $\frac{8\pi}{3}$ B、 $\frac{8\pi}{3} - \frac{16}{9}$ C、 $\frac{16\pi}{3} - \frac{32}{9}$ D、 $\frac{16\pi}{3} - \frac{16}{9}$
- 56 设 Σ 为 $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + (z + 1)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} = ()$ 。
- A、 $\frac{\pi}{2}$ B、 $-\frac{\pi}{2}$ C、 π D、 $-\pi$
- 57 设 $\mathbf{A} = (2z - 3y)\mathbf{i} + (3x - z)\mathbf{j} + (y - 2x)\mathbf{k}$, 则 $\text{rot } \mathbf{A} = ()$ 。
- A、12 B、6
C、 $2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ D、 $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
- 58 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$ 的和函数为 $()$ 。
- A、 e^{-x^2} , $x \in (-\infty, +\infty)$ B、 e^{x^2} , $x \in (-\infty, +\infty)$
C、 $-e^{-x^2}$, $x \in (-\infty, +\infty)$ D、 $-e^{x^2}$, $x \in (-\infty, +\infty)$
- 59 下列结论正确的是 $()$ 。
- A、已知 $\mathbf{A}$ 是 $n(n \geq 3)$ 阶方阵, 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{E}$ 若 $R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = n$, 则其次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$ 必有非零解
B、已知 $\mathbf{A}$ 是 $n(n \geq 3)$ 阶方阵, 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{E}$ 若 $R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = n$, 则其次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$ 不一定有非零解
C、已知向量组(I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为3, 向量组(II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为3, 向量组(III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 的秩为4, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为3
D、已知向量组(I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为3, 向量组(II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为3, 向量组(III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 的秩为4, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_1$ 的秩为3
- 60 二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 正定的充要条件是 $()$ 。
- A、存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{E}$
B、存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{E}$
C、存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & 0 & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 其中 $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$

- D、对任何 $x=(x_1, x_2, L, x_n)^T$ ，其中 $x_i \neq 0, i=1, 2, L, n$ ，使得 $x^T A x > 0$
- 61 下列结论中正确的个数是 ()。

- ①若事件 A, B, C 相互独立，则事件 $A \cup B$ 与事件 C 独立
- ②若随机变量 X 和 Y 相互独立，则事件 $\{1 < X < 2\}$ 和 $\{2 < Y < 3\}$ 互不相容
- ③若随机变量 X 和 Y 相互独立，则事件 $\{1 < X < 2\}$ 和 $\{1 < Y < 2\}$ 相互独立
- ④若事件 A, B, C 两两独立，且 $A \cup B$ 与 C 相互独立，则事件 A, B, C 相互独立

A、1 B、2 C、3 D、4

- 62 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim U(0, 2)$ ， Y 的分布律为

Y	0	1
P_k	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

令 $Z = XY$ ，则其分布函数 $F_Z(Z)$ 的间断点个数为 ()。

A、0 B、1 C、2 D、3

- 63 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, \delta^2)$ 的随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本均值和样本方差，则 ()。

A、 $\frac{(n-1)s^2}{\delta^2} \sim \chi^2(n)$ B、 $\frac{\bar{X}}{s\sqrt{n}} \sim t(n)$ C、 $\frac{\sqrt{n}X_1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}} \sim t(n)$ D、 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\delta^2} \sim \chi^2(n)$

- 64 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，若统计量 $D = k \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为总体方差 σ^2 的无偏估计，则 $k =$ ()。

A、 $\frac{1}{n-1}$ B、 $\frac{1}{n}$ C、 $\frac{1}{2(n-1)}$ D、 $\frac{1}{2n}$

- 65 设某工业废水中某种有害物质的含量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，根据规定其含量不能超过 0.3%。现从该工业废水中随机抽取 5 份样本，测得该有害物质的样本均值和标准差分别为 0.28% 和 0.04%。现对该废水中有害物质的含量是否合格进行检验，并且希望将其含量不合格而误认为合格的概率控制为 0.05，则正确的检验为 ()。($t_{0.05}(4) = 2.132$)

- A、用 t 检验法，检验 $H_0: \mu \geq 0.3\%$ ， $H_1: \mu < 0.3\%$ ，接受 H_0
- B、用 t 检验法，检验 $H_0: \mu \geq 0.3\%$ ， $H_1: \mu < 0.3\%$ ，拒绝 H_0
- C、用 t 检验法，检验 $H_0: \mu \leq 0.3\%$ ， $H_1: \mu > 0.3\%$ ，接受 H_0
- D、用 t 检验法，检验 $H_0: \mu \leq 0.3\%$ ， $H_1: \mu > 0.3\%$ ，拒绝 H_0

2024年军队文职统一考试《专业科目》数学1试卷（网友回忆版）（答案）

分类：军队文职/专业科目 来源：

1、 B	2、 D	3、 A	4、 A	5、 B
6、 C	7、 D	8、 B	9、 B	10、 C
11、 C	12、 B	13、 D	14、 C	15、 B
16、 C	17、 C	18、 C	19、 B	20、 C
21、 A	22、 A	23、 C	24、 C	25、 B
26、 A	27、 D	28、 D	29、 D	30、 C
31、 A	32、 B	33、 D	34、 B	35、 B
36、 C	37、 C	38、 C	39、 B	40、 C
41、 A	42、 D	43、 B	44、 D	45、 B
46、 D	47、 C	48、 C	49、 C	50、 B
51、 A	52、 D	53、 A	54、 A	55、 A
56、 B	57、 C	58、 A	59、 A	60、 B
61、 C	62、 B	63、 D	64、 C	65、 A